

Bước 7. Giải mã = TKT

Tổng biến thể: $S = C_1 + C_2 + \dots + C_i$ 1 lần đưa Ktn gq, $C \in \mathbb{F}_2 \subseteq \text{bộ } C_i$
 từ $C_1 \rightarrow C_i$

$$H \quad C \cdot H^T = \begin{bmatrix} n \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} C_0 & C_1 & C_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} C_0 h_{11} + C_1 h_{21} + C_2 h_{31}, C_0 h_{12} + C_1 h_{22} + C_2 h_{32}, C_0 h_{13} + C_1 h_{23} + C_2 h_{33} \end{bmatrix}$$

Sđ TKT từ từ bit lẻ (.) từ mã thể đến

b_1 : Đa thức Ktn $h(x) = \frac{x^h + 1}{g(x)}$

b_2 : $h^*(x) = h(x^{-1}) \cdot x^{\deg h}$
 "lấy $h(x)$ "

b_3 : H dịch vòng $h^*(x)$

b_4 : Xđ hệ TKT $\subseteq \text{mã} \rightarrow \text{TKT} \subseteq \text{bit mã cuối } (C^{h-1})$

b_5 : Lưu mã

Câu 4.2:

Cho mã cyclic (7,3) với đa thức sinh $g(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^4$.

- Vẽ sơ đồ mã hóa theo phương pháp chia.
- Khoảng cách Hamming của bộ mã bằng bao nhiêu?
- Vẽ sơ đồ giải mã cho mã này theo phương pháp tổng kiểm tra trực giao.
- Giả sử phía thu nhận được từ mã $c = x^2 + x^4 + x^6 = 0010101$. Thực hiện giải mã để tìm ra từ mã đã phát.

$$c, h(x) = \frac{x^7 + 1}{g(x)} = x^3 + x^2 + 1 = 1 + x^2 + x^3$$

$$\begin{array}{r|l} x^7 + 1 & x^4 + x^3 + x^2 + 1 \\ \hline x^7 + x^6 + x^5 + x^4 & x^3 + x^2 + 1 \\ \hline x^6 + x^5 + x^3 + 1 & \\ x^6 + x^5 + x^4 + x^2 & \\ \hline x^3 + x^3 + x^2 + 1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$1 \ 0 \ 1 \ 1$$

$$1 \ 1 \ 0 \ 1$$

$$\Rightarrow h^*(x) = h(x^{-1}) \cdot x^3 = \left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2} + 1 \right) x^3 = 1 + x + x^3$$

MT H có KT: 4x7

$$d=4 \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right.$$

Giá trị từ mã nhận được: $C = [C_0 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6]$

Tại: $C \cdot H^T = [C_0 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$= [C_0 + C_1 + C_3; C_1 + C_2 + C_4; C_2 + C_3 + C_5; C_3 + C_4 + C_6]$$

$d=4$ TKT từ giá trị cho: $\left\{ \begin{array}{l} \text{bit của KT XH ở tài C? của TKT} \\ C_0 C_3 \\ \text{Còn bit } \leq \text{KT}, \text{ XH max 1 lần} \end{array} \right.$

Xét H: $\leq$ có cột = 0 $\Rightarrow d_0 > 1$

|| 2 cột = nhau $\Rightarrow d_0 > 2$

|| 3 cột + 1 = 0 $\Rightarrow d_0 > 3$

$\Rightarrow$ H có $d_0 = 4$ do có cột 3 + 5 + 6 + 7 = 0

$\Rightarrow$ Cần Xd hệ TKT gồm 4 TKTs

Hệ TKT $\subseteq C_3$: $\begin{cases} S_0 = C_0 + C_1 + C_3 \\ S_1 = C_2 + C_3 + C_5 \\ S_2 = C_3 + C_4 + C_6 \end{cases} \quad S_3 = 8 - 7 = 1$

Xd TKT $\subseteq$ 1 bit bti

Sau đó TH dùng Logic hệ TKT để nhận TKT từ C_0

$C_3 + 3$

= 1

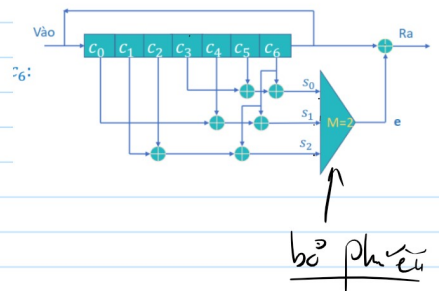
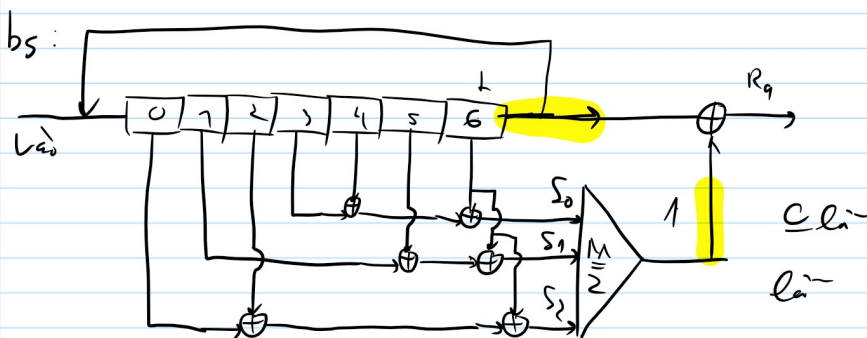
$\Rightarrow$ Hệ TKT từ C_0 là:

(2) $\begin{cases} S_0 = C_3 + C_4 + C_6 \\ S_1 = C_5 + C_6 + C_1 \\ S_2 = C_6 + C_0 + C_2 \end{cases}$

$S_0 \quad S_1 \quad S_2$

$> \text{mức } S_3 \text{ TKT} = 1$

$\Rightarrow$ bit đg KT 20 lần



$$c = x^2 + x^4 + x^6 = 0010101.$$

Nhíp	C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	S_0	S_1	S_2	e	R_q
→ 7	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
→ 8	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
9	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
10	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
11	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
12	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
13	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
14	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0

⇒ Từ mã duy: 0010111

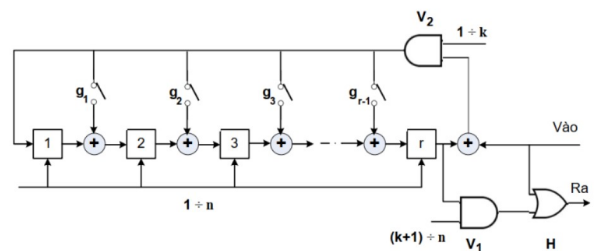
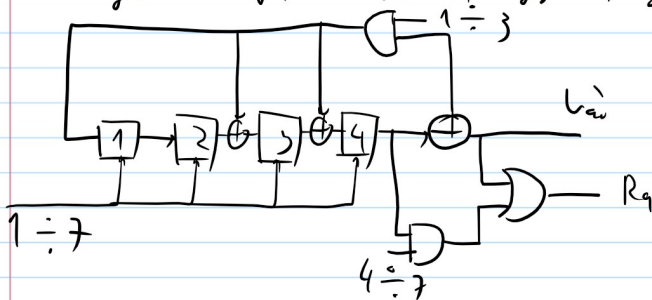
Cho mã cyclic (7,3) với đa thức sinh $g(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^4$.

a. Vẽ sơ đồ mã hóa theo phương pháp chia.

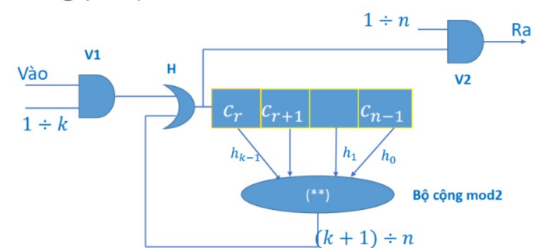
b. Khoảng cách Hamming của bộ mã bằng bao nhiêu?

$$a, g(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^4$$

$$\rightarrow g_0 = 1, g_1 = 0, g_2 = 1, g_3 = 1, g_4 = 1$$



Phương pháp nhân:



MT H & KT: 4x7:

$$d=4 \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right.$$

Câu 3.6:

Xét một mã cyclic nhị phân tuyến tính hệ thống (9,3) có đa thức sinh $g(x) = 1 + x^3 + x^6$.

a. Xây dựng mạch lập mã hệ thống cho mã theo thuật toán chia.

b. Mô tả hoạt động của mạch, tìm từ mã đầu ra tương ứng với khối tin vào $a = 101$.

c. Kiểm tra kết quả câu b) bằng thuật toán tương ứng.

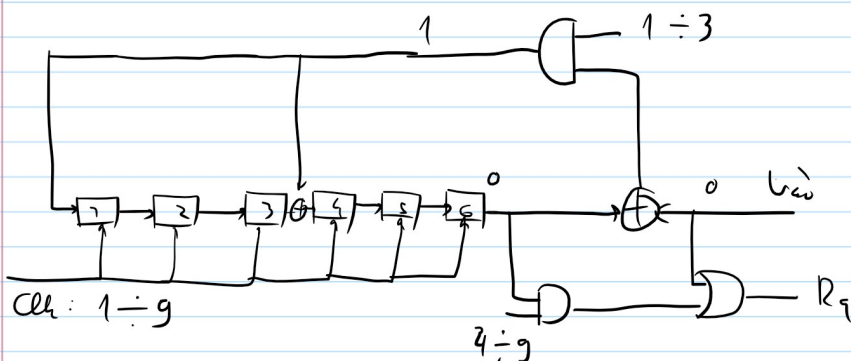
$$a, g(x) = 1 + x^3 + x^6$$

$$101$$

$$1011$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$g_0 = 1, g_1 = 0, g_2 = 0, g_3 = 1, g_4 = 0, g_5 = 0, g_6 = 1$$



- b, - k nhịp đầu: đưa k bit thông tin đầu vào vào trong các ô nhớ, k bit này đóng vai trò dư dư r_k
 - r nhịp sau: tính các bit $c_0, c_1, \dots, c_{r-1}$ rồi lại dư dư r_k đến r_n

Mhíp	v_{ad}	1	2	3	4	5	6	R_9
1	1	1	0	0	1	0	0	1
2	0	0	1	0	0	1	0	0
3	1	1	0	1	1	0	1	1
4	0	0	1	0	1	1	0	1
5	0	0	0	1	0	1	1	0
6	0	0	0	0	1	0	1	1
7	0	0	0	0	0	1	0	1
8	0	0	0	0	0	0	1	0
9	0	0	0	0	0	0	0	1

$$\Rightarrow C = 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1$$

$$c_1: m(x) \cdot x^2 = (1+x^2) x^6 = x^6 + x^8$$

$$b_2: m(x) \cdot x^1 \bmod g(x)$$

$$\begin{array}{r|l} x^8 + x^6 & x^6 + x^3 + 1 \\ \hline x^8 + x^5 + x^2 & x^3 + 1 \\ \hline x^6 + x^5 + x^2 & \\ x^6 + x^3 + 1 & \\ \hline x^5 + x^3 + x^2 + 1 & \end{array}$$

$$r(x) = x^5 + x^3 + x^2 + 1$$

$$b_3: C(x) = m(x)x^2 + r(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^5 + x^6 + x^8$$

$$\Rightarrow C = 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1$$

Câu 3.9:

Cho mã cyclic (7,3) có đa thức sinh $g(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^4$. Hãy mô tả sơ đồ chức năng của thiết bị mã hoá hệ thống cho bộ mã này theo phương pháp nhân. Giả sử đa thức thông tin $a(x) = 1 + x^2$. Hãy tìm từ mã ở đầu ra của thiết bị và kiểm tra lại bằng thuật toán tạo từ mã hệ thống theo phương pháp nhân.

$$b_1: h(x) = \frac{x^7 + 1}{g(x)}$$

$$= x^3 + x + 1$$

$$b_2: h = 1 \ 1 \ 0 \ 1$$

$$h_0 = 1 \quad h_1 = 1 \quad h_2 = 0 \quad h_3 = 1$$

$$x^7 + 1 \quad | \quad x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

$$x^7 + x^6 + x^5 + x^3 \quad | \quad x^3 + x^2 + 1$$

$$x^6 + x^5 + x^3 + 1$$

$$x^6 + x^5 + x^4 + x^2$$

$$x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

$$- - -$$

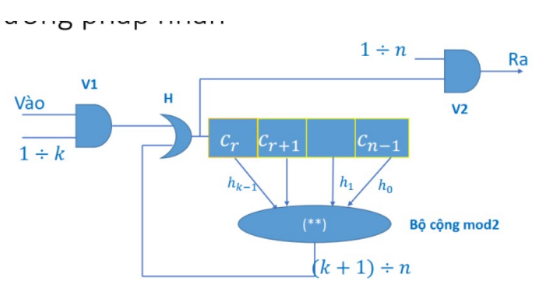
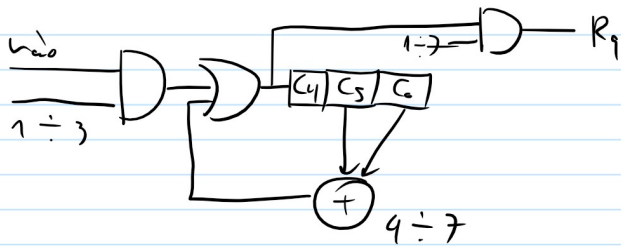
$$b_3: C_0 \ C_1 \ C_2 \ C_3 \ C_4 \ C_5 \ C_6$$

$$0$$

$$C_2 = C_0 h_0 + C_3 h_1 + C_4 h_2$$

$$C_3 = C_0 + C_5 \quad C_1 = C_4 + C_3$$

$$C_2 = C_5 + C_4 \quad C_0 = C_3 + C_2$$



$$q(x) = 1 + x^2 = 101$$

X_{uy}	v_{ai}	C_4	C_5	C_6	R_9
1	1	1	0	0	1
2	0	0	1	0	0
3	1	1	0	1	1
4		1	1	0	1
5		1	1	1	1
6		0	1	1	0
7		0	0	1	0

$$C = 0011101$$

TT tại $m = PP$ khi:

$$m = 101 \Rightarrow C_4 = 1, C_5 = 0, C_6 = 1$$

$$C_3 = C_5 + C_6 = 1$$

$$C_2 = C_4 + C_5 = 1$$

$$C_1 = C_3 + C_4 = 0$$

$$C_0 = C_2 + C_3 = 0$$

$$\Rightarrow C = 0011101$$

- 1
- 2
- 3
- 4

Câu 4.8:

Cho mã cyclic (15,8) và đa thức $g(x) = x^7 + x^6 + x^4 + 1$

a. Chứng minh rằng $g(x)$ có thể là đa thức sinh của mã cyclic (15,8)

b. Vẽ sơ đồ tạo mã theo phương pháp chia và giải thích ngắn gọn nguyên lý hoạt động của mạch.

16

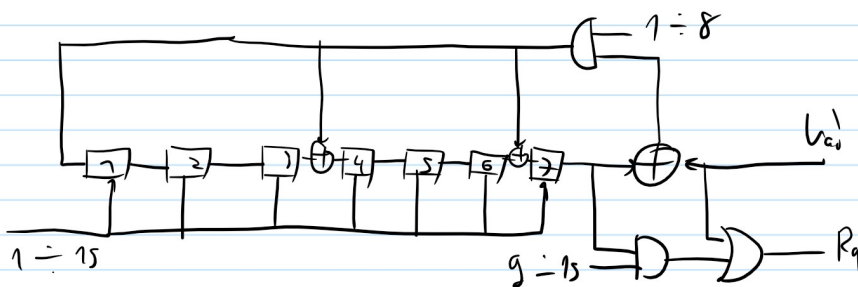
c. Xác định từ mã dạng hệ thống tương ứng với bản tin $m(x) = x^2 + x$ (theo thuật toán).

d. Đa thức $d(x) = x^{10} + x^9 + x^8 + x + 1$ có phải là một từ mã của bộ mã không? Vì sao?

4.8

$$g = 10001011$$

$$g_0 = 1 \quad g_1 = 0 \quad g_2 = 0 \quad g_3 = 0 \quad g_4 = 1 \quad g_5 = 0 \quad g_6 = 0 \quad g_7 = 1$$



- k nhập đầu: đưa k bit thông tin đầu vào vào trong các ô nhớ, k bit này để tạo ra từ mã m
 - r nhập sau: tính các bit $c_0, c_1, \dots, c_{r-1}$ và để từ mã m thành từ mã c

$$C, m(x) = x^2 + x \rightarrow m = 01100000 /$$

$$\text{Tácó: } m(x) \cdot x^2 = (x^2 + x) x^2 = x^4 + x^3$$

$$r(x) = m(x) \cdot x^2 \bmod g(x)$$

$$\begin{array}{r|l} x^4 + x^3 & x^7 + x^6 + x^4 + 1 \\ \hline x^4 + x^3 + x^2 & x^2 \\ \hline x^2 & \end{array}$$

$$\Rightarrow r(x) = x^2$$

$$\Rightarrow C(x) = r(x) + m(x) x^2 = x^2 + x^4 + x^3 + x^5$$

$$\rightarrow C = 00100010110000 /$$

d, Đa thức $d(x) = x^{10} + x^9 + x^8 + x + 1$ có phải là một từ mã của bộ mã không? Vì sao?

$$\text{Vì từ mã } d(x) = m(x) \cdot g(x) \Rightarrow d(x) \text{ là từ mã } (\Leftrightarrow d(x) : g(x))$$

$$\begin{array}{r|l} x^{10} + x^9 + x^8 + x + 1 & x^7 + x^6 + x^4 + 1 \\ \hline x^{10} + x^5 + x^7 + x^3 & x^3 + x \\ \hline x^8 + x^7 + x^3 + x + 1 & \\ x^8 + x^7 + x^5 + x & \\ \hline x^3 + x + 1 & \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{Vì } d(x) \bmod g(x) \neq 0 \Rightarrow d(x) \not\vdots g(x) \Rightarrow d(x) \text{ không phải}$$

$$1 \text{ từ mã} \subseteq \text{hệ mã}$$